

TRANSFORMER LE LYCÉE PROFESSIONNEL

Famille des métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées

Former les talents aux métiers de demain

Nom Prénom :

.....

.....

2MSPC

1^{er} Trimestre

Durée : 3h00

P1 TP13 commande des fils électriques et des éléments de raccordement



Mise en situation :

Dans le cadre de la rénovation de nos armoires électriques, vous allez être amené à effectuer la commande des fils électrique et des éléments de raccordement.

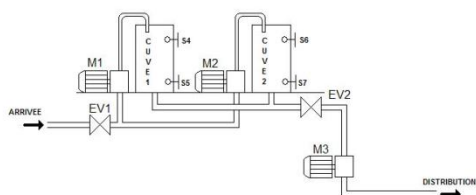
Objectif :

L'élève doit être capable de :

- Choisir des fils électriques en fonction de l'intensité consommée
- Choisir embouts de câblage
- Choisir des cosses à œillet

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC6.1 Communiquer a l'écrit dans son environnement professionnel	Le bon de commande est correctement renseigné.				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
					
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

❖ Problématique :



Dans le cadre de la rénovation de nos armoires électriques, vous allez être amené à effectuer la commande des fils électrique et des éléments de raccordement.

❖ Choix du fils électrique

Fils souples H07V-K

• Fils souples pour câblage de tableaux et d'armoires.
• La pose peut s'effectuer à l'air libre, sur isolateur ou sous conduits : gaines, goulottes, etc.
• Le rayon de courbure minimum pour l'installation fixe est de 2 fois le diamètre extérieur ; en cours de pose, il convient de doubler cette valeur.

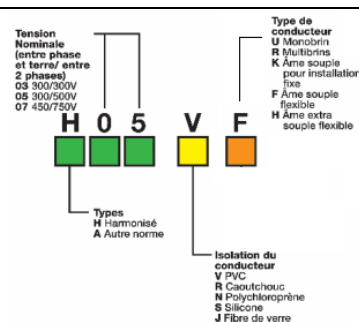
Homologations :
NFC 32201 et CEI 227-02

Spécifications techniques

Tension nominale : 450/750 V
Ame : cuivre nu - Classe 5
Isolant : PVC de couleur
Température d'utilisation : -5°C à +90°C
Taux au feu (NFC 32070) : catégorie C2

Section (mm²)	Couleur	code commande	U.D.V.	€	€	€	
1.5	Bleu	192-4474	1 bobine de 100 m	1+	18,09	12+	25+
1.5	Rouge	192-4480	1 bobine de 100 m	1+	18,06	12+	25+
1.5	Noir	192-4486	1 bobine de 100 m	1+	18,06	12+	25+
1.5	Marron	192-4519	1 bobine de 100 m	1+	18,09	12+	25+
1.5	Vert / Jaune	192-4503	1 bobine de 100 m	1+	18,09	12+	25+
2.5	Bleu	192-4531	1 bobine de 100 m	1+	56,18	12+	25+
2.5	Rouge	192-4547	1 bobine de 100 m	1+	56,18	12+	25+
2.5	Noir	192-4553	1 bobine de 100 m	1+	56,18	12+	25+
2.5	Marron	192-4575	1 bobine de 100 m	1+	56,18	12+	25+
2.5	Vert / Jaune	192-4569	1 bobine de 100 m	1+	56,18	12+	25+
4	Bleu	192-4581	1 bobine de 100 m	1+	95,49	12+	25+
4	Rouge	192-4597	1 bobine de 100 m	1+	95,49	12+	25+
4	Noir	192-4604	1 bobine de 100 m	1+	95,49	12+	25+
4	Vert / Jaune	192-4610	1 bobine de 100 m	1+	95,49	12+	25+

Notre fournisseur de fils électrique nous propose du fils souples H07V-K



Décomposer la désignation du fils

- H
- 07
- V
- K

/4

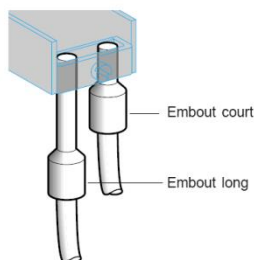
- D'après la documentation technique, il est possible de nous livrer différente section de fils, reportez sur la ligne 1, les différentes sections.
- En sachant que pour 1mm² le fil peut supporter 5A, donnez en ligne 2, l'intensité que peut supporter les fils électrique.
- Observer le schéma de puissance, relever que l'intensité circulant dans le circuit est de 8 Ampères. Cochez la section des fils supportant cette intensité en ligne 3.
- Observer le schéma de commande, relever que l'intensité circulant dans le circuit est de 6 Ampères. Cochez la section des fils supportant cette intensité en ligne 4.

Section en mm²			
<u>Ligne 1</u>			
<u>Ligne 2</u>			
<u>Ligne 3</u>			
<u>Ligne 4</u>			

/9

- Le circuit de puissance se câble généralement en **rouge** et le circuit de commande en **noir**, à l'aide des éléments précédemment déterminés, remplir le bon de commande.

❖ Choix des embouts de câblage



Présentation :

L'embout de câblage se compose d'un tube en cuivre étamé à l'extrémité duquel est surmoulée une collerette isolante. Le tube de cuivre a pour fonctions d'enrober les brins du conducteur souple et de faciliter son introduction dans les bornes. La collerette en plastique isole le conducteur des connexions adjacentes. En outre, certains modèles autorisent le repérage des conducteurs.

Embouts de câblage 0,25 à 6 mm²



- Embouts de câblage composés d'un tube de cuivre étamé à l'extrémité duquel est surmoulée une collerette isolante.
- Le tube de cuivre a pour fonctions d'enrober les brins du conducteur souple et de faciliter son introduction dans les bornes.
- Ces embouts sont disponibles pour des conducteurs de section allant de 0,25 à 6 mm², de couleurs différentes.
- Versions à embout court ou long en fonction de l'application.
- Ces embouts sont présentés dans de petites boîtes de 100 pièces.



Spécifications techniques

Longueur: 13 mm
Normes: NF C 63-023
DIN 4628

section adn. (mm ²)	couleur	code commande	U.D.V.	€	€	€
Embout court						
10	-	608-7429	1 sachet de 100	14,40	10+	11,30
16	Blanc	608-7435	1 sachet de 100	16,00	10+	13,10
0,25	Jaune	254-6382	1 boîte de 100	5,80	10+	4,50
0,24	Vert	254-6378	1 boîte de 100	5,80	10+	4,50
0,5	Blanc	254-6384	1 boîte de 100	2,80	10+	2,30
0,75	Bleu	254-6407	1 boîte de 100	2,80	10+	2,30
1	Rouge	254-6413	1 boîte de 100	2,80	10+	2,30
1,5	Noir	254-6429	1 boîte de 100	2,80	10+	2,30
2	Jaune	254-6405	1 boîte de 100	6,50	10+	5,10
2,5	Gris	254-6441	1 boîte de 100	12,00	10+	11,00
4	Orange	254-6463	1 boîte de 100	8,50	10+	6,60
6	Vert	254-6479	1 boîte de 100	11,20	10+	8,80
Embout long						
2,5	Gris	608-7407	1 sachet de 100	9,20	10+	7,20
6	Jaune	608-7413	1 sachet de 100	12,40	10+	9,50
Conditionnement en bande de 50						
1,5	Noir	608-7403	1 sachet de 500	17,50	10+	13,00
0,75	Gris	608-7411	1 sachet de 500	17,50	10+	13,00
1	Rouge	608-7427	1 sachet de 50	3,05	10+	1,70

En fonction des fils précédemment déterminé, choisir les embouts de câblage nécessaire à la réalisation de l'installation :

✓ Puissance :

✓ Commande :

/4

✓ Remplir le bon de commande

❖ Choix des cosses de raccordement du moteur

Cosses à entrée conique PVC

Cette gamme de cosses à entrée conique garantit l'insertion complète des brins de conducteur dans le corps de la cosse.

- Amélioration de la résistance du contact et de la résistance à la traction grâce au cylindre rainuré.
- La conception de la cosse permet d'assurer la fiabilité des connexions mécaniques et électriques.
- Corps étamé électrolytiquement avec isolation PVC.
- Ces produits sont également disponibles en kit, généralement sous le code commande 613-9952.

Cosse à œillet

- Rouge 0,5 - 1,5 mm²
- Bleu 1,5 - 2,5 mm²
- Jaune 4,0 - 6,0 mm²

Homologations: composant homologué UL

Caractéristiques techniques

Plaque de corps : Etamage électrolytique

Couleur	Dimensions (mm)	Longueur (mm)	code commande	U.D.V.	€	€	€
Rouge M2	17,3	613-9205	100	1+	5,10	10+	2,10
Rouge M3	17,3	613-9227	100	1+	4,50	10+	1,70
Rouge M2,5	17,3	613-9223	100	1+	5,20	10+	2,10
Rouge M4	20	613-9249	100	1+	5,00	10+	2,10
Rouge M5	21	613-9251	100	1+	5,00	10+	2,10
Rouge M6	22,8	613-9255	100	1+	5,10	10+	2,50
Rouge M7	22,8	613-9277	100	1+	7,30	10+	3,30
Rouge M8	26,3	613-9289	100	1+	7,80	10+	3,70
Bleu M2	17,8	613-9407	100	1+	4,50	10+	2,30
Bleu M3	17,8	613-9409	100	1+	5,10	10+	2,40
Bleu M2,5	17,8	613-9211	100	1+	5,00	10+	2,40
Bleu M4	20,5	613-9508	100	1+	5,40	10+	2,60
Bleu M5	21,5	613-9312	100	1+	5,40	10+	2,60
Bleu M6	23,2	613-9328	100	1+	6,40	10+	2,50
Bleu M7	22,8	613-9340	100	1+	8,30	10+	5,10
Bleu M8	26,3	613-9362	100	1+	7,30	10+	4,00
Jaune M3	26,1	613-9334	100	1+	9,00	10+	4,00
Jaune M2,5	26,1	613-9356	100	1+	7,30	10+	2,70
Jaune M4	26,6	613-9378	100	1+	9,00	10+	5,70
Jaune M5	26,6	613-9359	100	1+	10,40	10+	5,10
Jaune M6	30,6	613-9413	100	1+	12,00	10+	5,10
Jaune M7	30,6	613-9396	100	1+	12,70	10+	7,80
Jaune M8	32,9	613-9383	100	1+	13,10	10+	5,10
Jaune M10	32,9	613-9457	100	1+	14,30	10+	6,70
Jaune M12	36,6	613-9429	100	1+	22,00	10+	7,70

Le raccordement des moteurs en puissance se fait grâce à des cosses à œillet, En fonction des fils précédemment déterminé et en sachant que la vis de connexion est de dimension M6, donner le code de commande :

✓ Code : **613-9328**

/2



✓ Remplir le bon de commande

DEMANDE D'ACHAT

N° : Demandeur :

Le : Intervenant :

Atelier :

/15

Demande:

☐ Achat pour fonctionnement ☐ Achat pour maintenance ☐ Achat pour équipement

Objet :

DESIGNATION	QTE	Prix unit	Prix total H.T
	TOTAL HT :		
	TVA 19,6% :		
	TOTAL TTC :		

Fournisseur(s)

Réponse du Chef de Travaux :

Date :